

高二技术练习

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，练习时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号；
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 练习结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题：

奉节为每颗脐橙打造了“一树一码”的专属数字身份证，构建起“AI 好橙”智慧溯源系统。果农会实时录入脐橙花果管理、病虫害防治、水肥调控等关键环节数据，并同时上传脐橙生长各阶段的照片或视频。消费者扫描包装上的二维码可以查看从种植到采摘的全流程信息，也可向在线机器人客服咨询脐橙的相关情况。

1. 下列关于数据和信息的说法，不正确的是

- A. 果农录入的脐橙相关数据，有助于消费者了解脐橙的生长情况
- B. 扫描二维码查询脐橙相关数据，体现了信息的共享性
- C. 对脐橙数据进行加工处理可为来年脐橙管理提供参考
- D. 脐橙的照片和视频都以十六进制编码形式存储在计算机中

2. 下列对脐橙数据资料的处理方式，不合理的是

- A. 为了方便检索，将脐橙数据存储在数据库中
- B. 为了方便传输，对高清图像进行压缩
- C. 为了节省存储空间，将 mpeg 格式的视频转换成 avi 格式
- D. 为了满足消费者的不同需求，脐橙数据资料的呈现方式可以更多样化

3. 下列关于在线机器人客服的说法，正确的是

- A. 扫描二维码和咨询在线机器人客服获取脐橙信息均应用了人工智能技术
- B. 在线机器人客服通过海量数据学习，总结规律，采用了符号主义的人工智能方法
- C. 在线机器人客服无法回答客户问题时人工客服会介入，形成混合增强智能形态
- D. 完全由在线机器人客服代替人工客服回答消费者问题，不会引起任何问题

4. 下列关于数据安全和保护的做法，合理的是

- A. 定期备份系统中的数据
- B. 随意剪辑脐橙的照片或视频
- C. 将所有消费者的数据分享到朋友圈
- D. 为了不遗忘密码从不修改密码

5. 下列关于数据采集和数字化的说法，不正确的是

- A. 传感器是采集数据常用的设备
- B. 模拟信号在取值上是离散的、不连续的信号
- C. 模拟信号与数字信号可相互转换
- D. 将模拟信号转换成数字信号一般需要经过采样、量化与编码

6. 下列关于大数据及大数据处理的说法，正确的是

- A. 处理大数据时，一般采用分治思想
- B. 批处理计算适用于处理实时数据
- C. 大数据的特征之一“速度快”，仅指数据处理速度快
- D. 大数据因为体量太大不用全部处理，只需抽取部分数据进行分析

7. 下列 Python 表达式中，值与其他三项不同的是

- A. $123//10\%10$
- B. $\text{abs}(\text{int}(-2.9))$
- C. $\text{ord}('C')-\text{ord}('A')$
- D. $['1','2','3'][1]$

阅读下列材料，完成第 8 至 9 题：

国家实行居民阶梯电价，按月用电量分三档：

第一档：电量每户每月 210 度及以下，电价不变，执行每度 0.54 元；

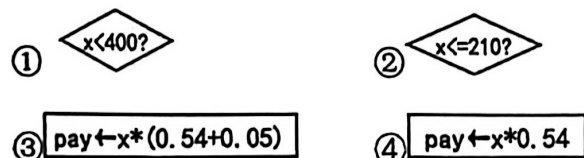
第二档：电量每户每月 210~400 度之间，在第一档电价基础上，每度加价 0.05 元；

第三档：电量每户每月 400 度及以上，在第一档电价基础上，每度加价 0.3 元。

某居民某月的用电量为 x ，其所需支付费用为 pay 。

8. 实现上述算法的部分流程图如第 8 题图所示，则

a b c d 中框图的正确顺序是



- A. ①④②③
- B. ②③①④
- C. ①③②④
- D. ②④①③

9. 下列代码不能正确计算阶梯电价的是

A. <pre> pay=x*0.54 if x>=400: pay+=x*0.3 elif x>210: pay+=x*0.05 </pre>	B. <pre> pay=x*(0.54+0.3) if x<=210: pay=x*0.54 if x<400: pay=x*(0.54+0.05) </pre>	C. <pre> if x<=210: pay=x*0.54 else: if x<400: pay=x*(0.54+0.05) else: pay=x*(0.54+0.3) </pre>	D. <pre> if 210<x<400: pay=x*(0.54+0.05) elif x>=400: pay=x*(0.54+0.3) else: pay=x*0.54 </pre>
---	---	---	--

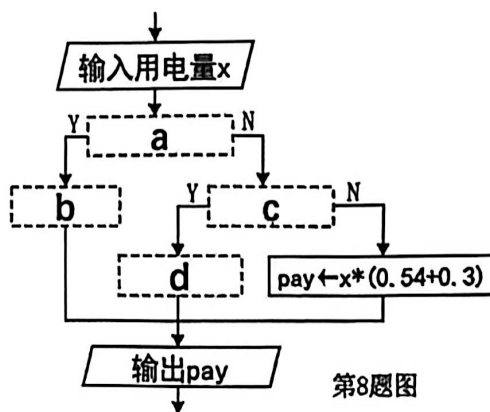
10. 有如下 Python 程序段：

```

s = "Hello"; t = [2, 4]; res = ""
for i in range(len(s)):
    m = t[i % len(t)]
    n = ord(s[i]) - m
    res = chr(n) + res
                    
```

则执行程序后，变量 res 的值为

- A. 'Fajhm'
- B. 'mhjaF'
- C. 'Jinq'
- D. 'qpnij'



第8题图

11.定义如下函数:

```
def find(nums):  
    miss=[]  
    p,q=min(nums),max(nums)  
    b=[0]*(q-p+1)  
    for i in nums:  
        b[i-p]+=1  
    for j in range(len(b)):  
        if b[j]==0:  
            miss.append(p+j)      #在列表末尾追加元素  
    return miss
```

若 nums = [3, 4, 1, 8, 7], 执行语句 k = find(nums)后, k 的值为

- A. [0,2,5] B. [2,5] C. [0,2,5,6] D. [2,5,6]

12.有如下 Python 程序段:

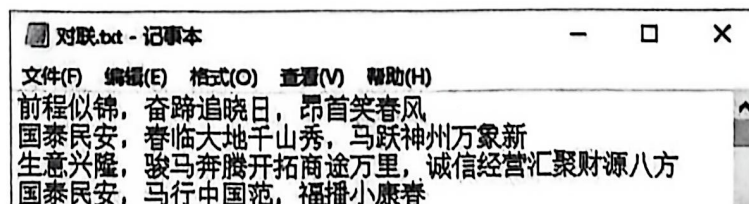
```
a=[1,2,-1,3,5,7,1,4,9]  
n=len(a); ans=[]; k=3; left=0; right=left+k-1  
while left<=n-k:  
    m=a[left]  
    for i in range(left+1,right+1):  
        if a[i]>m:  
            m=a[i]  
    ans.append(m)      #在列表末尾追加元素  
    left+=1  
    right=left+k-1
```

程序运行后, 变量 ans 的值是

- A. [2,7,9] B. [5,7,9] C. [2, 3, 5, 7, 7, 7, 9] D. [2, 3, 5, 7, 7, 9, 9]

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 题 7 分, 第 14 题 10 分, 第 15 题 9 分, 共 26 分)

13. 小明收集了一批对联存于文件“对联.txt”中, 每行以逗号分隔, 依次为 4 字横批、上联、下联, 上下联字数相同。该文件收录的对联均为五言、七言或十言, 且这三种类型的对联皆有出现。部分数据如第 13 题图所示。小明编写 Python 程序, 从“对联.txt”文件读取数据并按对联字数分类, 再根据输入的对联字数和数量, 随机输出符合条件的对联。



第 13 题图

(1) 实现上述功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```

import random
dic={}
f=open("对联.txt","r")
line=f.readline() #读取当前行内容并返回字符串
while line:
    #将 line 转为列表 s，代码略。如首行 s=["前程似锦","奋蹄追晓日","昂首笑春风"]
    x=_____①_____ #获取当前对联的上联字数
    if x not in dic:
        dic[x]=[_____②_____]
    else:
        dic[x].append(s) #在列表末尾追加元素
    line=f.readline()
f.close() #关闭文件
num=[5,7,10]
while True:
    n=int(input("输入上联字数(5/7/10): "))
    m=int(input("输入所需对联数量: "))
    if n in num and _____③_____ :
        d=random.sample(dic[n],m) #random.sample(x,k)从序列 x 中随机挑选 k 个元素
        for i in range(m):
            print("横批——",d[i][0])
            print("上联:",d[i][1],"下联:",d[i][2])
        break
    elif n not in num:
        print("输入的上联字数不符合要求，请重新输入！")
    else:
        print("所需的对联数量超过该字数对联总量，请重新输入！")

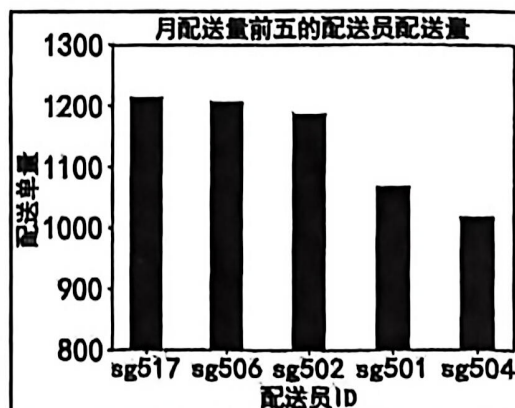
```

(2) 利用上述程序，能否同时查询不同字数的对联____（单选，填字母：A.能/B.不能）。

14. 小明将某外卖平台试运营一个月后的配送数据导出并存储在“202512.xlsx”文件中，部分数据如第 14 题图 a 所示。

订单号	日期	配送区域	下单时间	送达时间	配送员ID
31121500289	2025-12-15	开发区	16:56:54	17:55:43	sg503
31121100478	2025-12-11	婺城区	18:14:06	19:07:03	sg520
31121000704	2025-12-10	婺城区	18:14:06	19:07:03	sg520
31123001239	2025-12-09	婺城区	18:14:06	19:07:03	sg520
31120700067	2025-12-07	金东区	05:23:01	05:49:50	sg517
31121500010	2025-12-15	开发区	03:32:43	04:14:29	sg503

第 14 题图 a



第 14 题图 b

小明为分析每个配送员的配送情况，编写了 Python 程序。请回答下列问题：

(1) 统计配送单量高于平均配送单量的配送员数据，部分 Python 程序如下：


```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("202512.xlsx")
n=20      #配送员总人数

print(df2)
```

方框处应填入的语句依次为_____（选3项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）。

- ①df1=df.groupby("配送员 ID",as_index=False).count() #分组计数
- ②df2=df1[df1["订单号"]>pj] #筛选
- ③df2=df[df["订单号"]>pj]
- ④pj=df["订单号"].count()/n

(2) 根据上述 df1 中的数据，统计配送单量排名前五（包含并列）的配送员数据，部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
_____ ① _____
df3=df3.reset_index() #重置索引
_____ ② _____
i=5
while i <=len(df3)-1:
    if df3.at[i,"订单号"]<tmp:
        break
    i+=1
_____ ③ _____
print(dfmax)
```

程序中①②③处可选代码有：

- A. df3=df1.sort_values("订单号",ascending=False) #降序排序
- B. df3=df1.sort_values("订单号",ascending=True)
- C. dfmax=df3[0:i]
- D. dfmax=df3[0:i+1]
- E. tmp=df3.head(5) #获取前5条数据
- F. tmp=df3.at[4,"订单号"] #获取 df3 中索引为4的“订单号”的值

(3) 根据第(2)小题的数据，绘制如第14题图b所示的柱形图，部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
plt.bar(_____, dfmax["订单号"])
#设置绘图参数，代码略
```

15. 某酒店（楼层<100）引进了一款“机器人”为客户提供服务。服务仅包含以下两项：

- ①送件任务：将客人所需的物品（均存放在酒店一楼大堂）送至房间；
- ②送洗任务：将客人要洗的衣服送至洗衣房，洗衣房在酒店三楼。

机器人的行动规则：

- ①机器人初始位置为一楼大堂；
- ②同一时间仅处理一个任务，完成当前任务（取+送）后再处理下一个；
- ③送件或送洗顺序可自主规划，需覆盖所有任务，没有遗漏；
- ④所有任务完成后，机器人回到一楼大堂待命。

例如：已知待处理任务列表如表 1：

表 1

任务 ID	任务类型	客户楼层	备注（取送细节）
0	送件	4 楼	1 楼取水→4 楼客房
1	送洗	6 楼	6 楼取衣服→3 楼洗衣房
2	送件	8 楼	1 楼取外卖→8 楼客房
3	送件	12 楼	1 楼取可乐→12 楼客房

如果按 0-1-2-3 的顺序执行任务，机器人爬楼计算过程如表 2：

表 2

当前任务 ID	取件/衣 楼层	送件/衣 楼层	当前任务爬楼层数	累计爬楼层数	机器人 停留楼层
0	1	4	4-1	3	4
1	6	3	(6-4)+abs(3-6)	3+5	3
2	1	8	abs(1-3)+ (8-1)	3+5+9	8
3	1	12	abs(1-8)+ (12-1)	3+5+9+18	12
任务完成，回到 1 楼			12-1	3+5+9+18+11	1

为提高工作效率，小红编写了求机器人爬楼层数最少的所有方案的 Python 程序。

请回答以下问题：

- (1) 将表 1 中任务 ID 为 3 的任务类型改为送洗，按 0-1-2-3 的顺序，机器人共需爬__层。
- (2) 定义如下 allplans(n)函数，n 为当前共收到的任务数量，函数功能是枚举出所有任务的顺序，并以数组的形式返回。例如：n 为 3，则返回[[2, 1, 0], [1, 2, 0], [2, 0, 1], [0, 2, 1], [1, 0, 2], [0, 1, 2]]。

```
def allplans(n):
    aps=[]
    for i in range(n**n):
        tmp=[];m=i
        for j in range(n):
            if m%n not in tmp:
                tmp.append(m%n)          #在列表末尾添加元素
                m=m//n
            else:
                break
        if len(tmp)==n:
            aps.append(tmp)
    return aps
```


若将加框处语句改为“while m!=0:”，则当 n=3 时，len(aps)的值为_____

(3) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的语句。

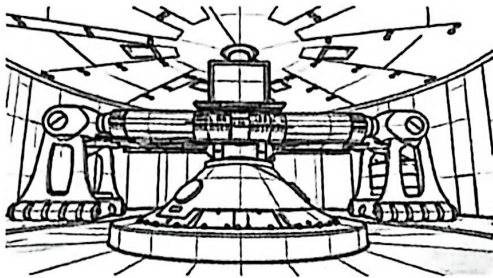
```
def taskzl(needs):
    """函数功能：结合 needs 中的数据，整理任务详情 task。如表 1 中任务 ID 为 0
    的数据，任务类型为送件，则取件楼层为 1，送件楼层为 4，则该条数据整理为
    [0,1,4]。"""
    task=[]
    for i in range(len(needs)):
        if needs[i][1]==0:
            task.append([i,1,needs[i][2]])    #在列表末尾添加元素
        else:
            task.append(_____①_____)
    return task
"""读取任务数据存入数组 needs，needs[i]包含三个元素，needs[i][0]表示任务 ID；
needs[i][1]表示任务类型，其中 0 代表送件，1 代表送洗；needs[i][2]表示客户楼层，
如表 1 中数据在 needs 数组中表示为：[[0,0,4],[1,1,6],[2,0,8],[3,0,12]]，代码略"""
n=len(needs); task=taskzl(needs); total=100000000
aps=allplans(n)    #调用第（2）小题 allplans 函数，返回所有可行方案至 aps 数组
for i in range(len(aps)):
    order=aps[i]
    for j in range(0,len(order)):
        sf=task[order[j]][1]    #取件/衣楼层
        ef=task[order[j]][2]    #送件/衣楼层
        if j==0:
            k=abs(sf-1) + abs(ef-sf)
        else:
            k+= _____②_____ +abs(ef-sf)
    k+=ef-1    #任务完成，机器人回到一楼
    if total>k:
        total=k
        best=[order]
    elif _____③_____:
        best.append(order)
    print(best)
print("机器人爬楼层数最少的顺序为：")
for i in best:
    print(i)
print("机器人共需爬楼",total,"层")
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

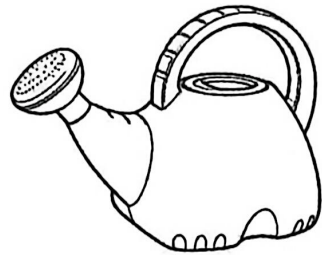
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. “杭州超重力场大设施”是我省首个国家重大科技基础设施，可模拟超重力环境，为重大工程新技术研发验证、高性能材料研究等提供关键支撑，引领我国超重力相关研究跻身国际前沿。下列关于该设施的分析中不恰当的是

- A. 技术研发过程助力科研工作者能力提升，体现了技术发展人的价值
- B. 该设施可满足材料研发、工程验证等多领域实验需求，体现了技术的综合性
- C. 在项目推进中，开发了先进的离心精度控制技术，体现了技术的实践性
- D. 离心精度控制技术突破传统技术限制，体现了技术的创新性



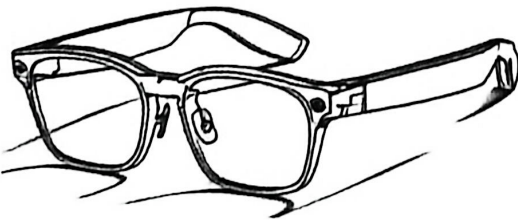
第 16 题图



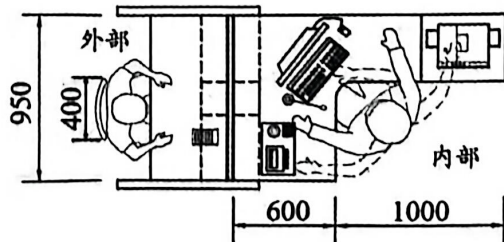
第 17 题图

17. 随着新型材料、模具及吹塑技术的发展，造型各异的儿童浇水壶不断出现。如图所示的浇水壶采用安全无毒的可降解材料，保障儿童健康。下列分析中不恰当的是

- A. 儿童浇水壶的设计及实现依赖于相关技术的发展
 - B. 儿童浇水壶可实现浇水功能，符合设计的实用原则
 - C. 儿童浇水壶造型多样、色彩丰富，符合设计的美观原则
 - D. 儿童浇水壶采用可降解材料制作，符合设计的技术规范原则
18. 如图所示为某款 AI 眼镜，具有物体识别、文字翻译、日常问答等多项 AI 特色功能。超轻镜架设计，配合 12° 的转轴外翻，长时间佩戴耳朵不易酸痛。镜框共有黑色、玳瑁棕和鹦鹇绿三种颜色，镜片能按需实现 0.2s 内四色切换。下列分析与评价中不恰当的是



第 18 题图



第 19 题图

19. 如图所示为某银行柜台布置示意图。从人机关系角度分析，图中标注的尺寸主要考虑人的静态尺寸的是

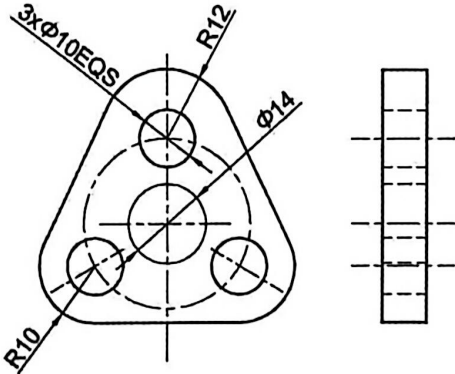
- A. 400
- B. 600
- C. 950
- D. 1000

20. 如图所示为容积相同的甲乙两款户外水壶及评价图。根据题图，下列分析中不恰当的是



第 20 题图

- A. 甲水壶价格相对较高，乙水壶相对较重
 - B. 乙水壶抗形变能力较差，可能是因为材料相对柔软
 - C. 甲水壶的保温性能更好，可能是因为配备加绒布套
 - D. 两种水壶的防漏性能都很好，适合户外使用
- 小明在通用技术实践课上，用厚度合适的钢板加工如图所示的工件。已知实验室提供的麻花钻最大直径为 12mm。请根据题图完成第 21-22 题。



第 21-22 题图

21. 要完整加工该工件，图样中至少还需补充标注的尺寸数量为
- A. 1 处
 - B. 2 处
 - C. 3 处
 - D. 4 处
22. 下列关于该工件的加工工艺分析中合理的是
- A. $\Phi 10$ 圆孔的加工流程：划线→冲眼→钻孔→锉削
 - B. $\Phi 14$ 圆孔的加工流程：划线→冲眼→钻孔→锯割→锉削
 - C. 先划对称线和中心线，再冲眼、划圆弧，然后划轮廓线
 - D. 锉削外轮廓时，锉刀要始终保持平稳不摆动

如图 a 为小明设计的简易置物支架。现选用如图 b 所示的厚度合适、表面平整的实木板加工该支架。请根据题图完成第 23-24 题。



第 23-24 题图 a



第 23-24 题图 b

23. 小明在木板上进行画线，以下方案中最合理的是



A

B

C

D

24. 加工该支架时，以下工具中不需要的是



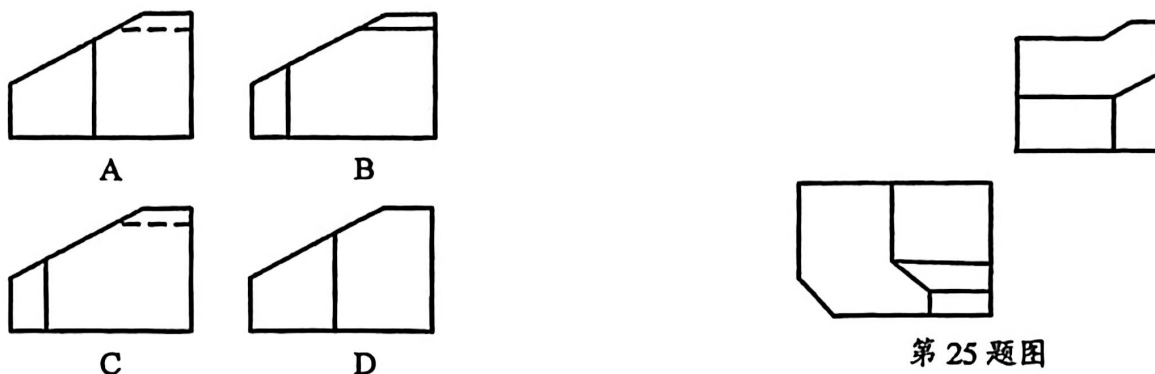
A

B

C

D

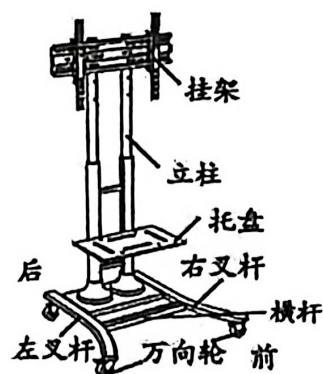
25. 如图所示是某形体的左视图和俯视图，则相对应的主视图是



第 25 题图

26. 如图所示为一款可移动的电视机支架，下列关于该支架的描述中不恰当的是

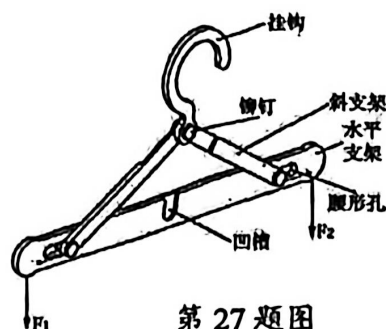
- A. 支架整体结构重心偏后，是为了提高加挂电视机后的稳定性
- B. 立柱伸缩结构的设计，实现了挂架高度可调的功能
- C. 左右叉杆材料的选择，应侧重考虑材料的硬度
- D. 考虑支架的停放可靠，至少 2 个万向轮应具有锁止功能



第 26 题图

27. 如图所示为某款折叠式衣架。为测试其强度，小明将衣架挂钩悬挂于横杆，在水平支架两端施加大小相等、竖直向下的力 F_1 和 F_2 。下列关于各构件主要受力形式的分析中不正确的是

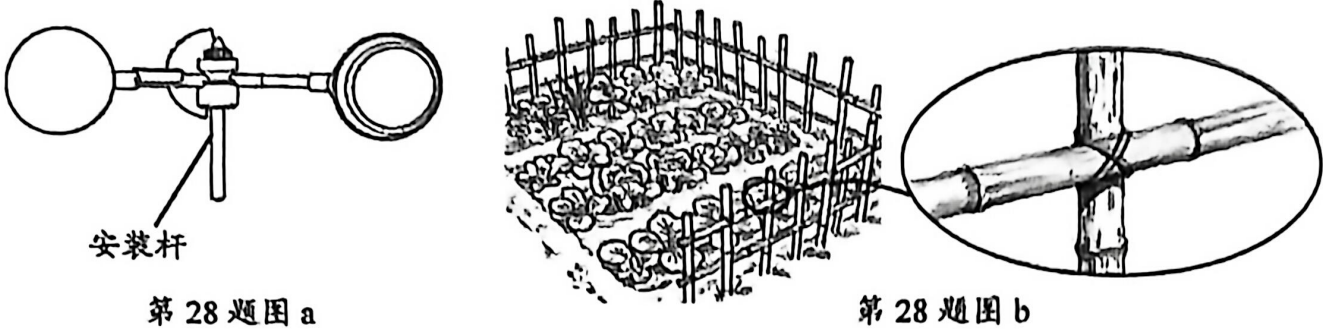
- A. 挂钩受拉
- B. 铆钉受剪切
- C. 斜支架受拉
- D. 水平支架受弯曲



第 27 题图

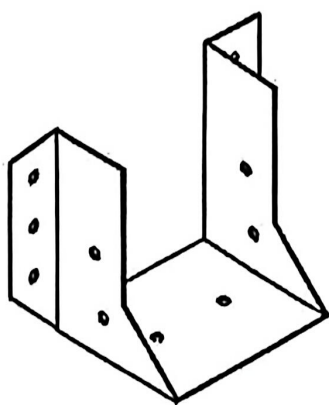
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明发现家中菜园的蔬菜常遭鸟类啄食，于是从网上购置了一款如图 a 所示的驱鸟器。该驱鸟器底部配有 $\phi 20$ 、长度 100mm 的圆柱形安装杆，因缺少适配连接装置，无法可靠地安装于菜地旁的篱笆上。已知篱笆由 $\phi 30 \sim \phi 40$ 的竹竿搭建，包含横向架设和竖向扦插两种安装形式，如图 b 所示。小明计划设计该连接装置。请完成以下任务：

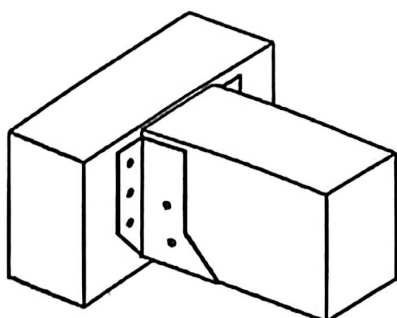
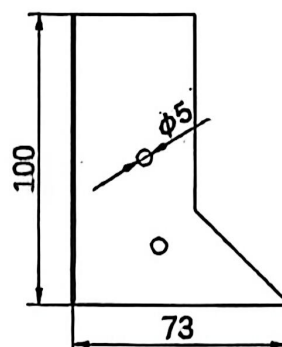
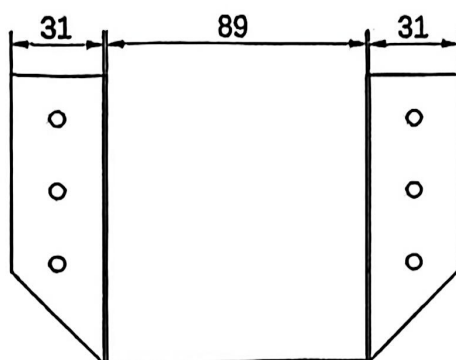


- (1) 小明发现问题的途径是（单选）▲；
- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验
- (2) 下列属于设计该连接装置的限制因素的有（多选）▲；
- A. 鸟类的种类 B. 竹竿的尺寸 C. 驱鸟器的整体重量 D. 菜园的面积
- (3) 结合菜园的实际使用需求，小明提出以下设计要求：
- A. 可固定于 $\phi 30 \sim \phi 40$ 的横向或竖向竹竿上，不能对竹竿进行加工；
- B. 与驱鸟器下端安装杆实现可靠连接，安装后驱鸟器安装杆保持竖直；
- C. 竖直方向高度可调节，适应不同高度作物的驱鸟需求，调节范围 0~500mm；
- D. 结构合理，具有一定强度，材料自选。
- 其中主要从“物”的角度考虑的是（单选）▲；
- (4) 根据设计要求，小明构思了一些设计方案，为了更直观地表达各种方案的立体结构特征，下列技术语言中不适宜采用的是（单选）▲。
- A. 设计草图 B. 效果图 C. 机械加工图 D. 结构模型
29. 基于第 28 题的设计分析及要求，请完成以下任务：
- (1) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，必要时可用文字说明；
- (2) 在设计草图上标注主要尺寸；
- (3) 小明完成装置的设计与制作后，准备进行试验。以下试验环节中合理的有（多选）▲。
- A. 将装置安装于 $\phi 30 \sim \phi 40$ 的竹竿上，观察能否可靠固定
- B. 对装置施加一定的力，观察竹竿是否产生形变
- C. 调节装置高度，检查能否在 0~500mm 范围内可靠锁定
- D. 分析试验结果，撰写试验报告

30. 金属梁托在现代木结构搭建中具有重要作用。图 a 为梁托示意图，图 b 为梁托安装示意图，图 c 为梁托的三视图及部分尺寸。现用 1mm 厚的钢板制作该梁托，请完成以下任务：



第 30 题图 a



第 30 题图 c

第 30 题图 b

- (1) 小明拟下料一块矩形钢板制作梁托，该矩形钢板的适宜规格为（单选） ▲ ；
A. 151mm×73mm B. 151mm×105mm C. 291mm×73mm D. 291mm×105mm
- (2) 采用上题所选矩形钢板制作该梁托，合理的加工流程为：划线→ ▲ → ▲ → ▲ → ▲ →弯折（在 A.钻孔；B.锉削；C.锯割；D.攻丝中选择合适的选项，将序号填入“ ▲ ”处）；
- (3) 下列关于该梁托加工操作的分析中正确的是（单选） ▲ ；
A. 台虎钳夹紧工件，夹紧力越大，加工精度越高
B. 锯割回拉时加压，能增强切削力，提升加工效率
C. 划轮廓线时应精准，无需留锯割的余量
D. 台钻钻孔快钻透时，增大进给压力，可防止钻头卡顿
- (4) 以下标准件中适用于梁托与木梁相连的是（单选） ▲ 。



A



B



C



D